BÀI TẬP 2

Biểu diễn tri thức tam giác bằng mạng tính toán

Bài 1 | Môn Các hệ cơ sở tri thức

Thông tin	Nội dung
Nhóm	
Lớp	

Họ và tên	MSSV	Lớp	Nhiệm vụ
			Chương trình và kiểm thử
			Mô hình và báo cáo

Mục tiêu

Bài làm tổ chức kiến thức về tam giác thành mạng tính toán (M, F). Từ các đại lượng đã biết, hệ thống sử dụng các luật có hướng để tìm đại lượng cần tính và giải thích các bước suy luận. Mô hình thống nhất gồm 13 biến, 10 nhóm quan hệ và 46 luật xác định duy nhất đầu ra.

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết, thiết kế mạng, thuật toán suy diễn tiến, cách kiểm tra dữ kiện và kế hoạch kiểm thử. Các ví dụ số là diễn giải toán học; phần ghi nhận kết quả thực nghiệm được bố trí riêng trong Phụ lục B.

Nội dung

Mục	Nội dung
1–3	Cơ sở lý thuyết, tập biến và các nhóm quan hệ
4–5	Điều kiện áp dụng và sơ đồ mạng tính toán
6–7	Thuật toán và thiết kế tổ chức chương trình
8–10	Ví dụ, kiểm thử, giới hạn và hướng mở rộng
Phụ lục A	Danh mục 46 luật có hướng
Phụ lục B	Biểu mẫu ghi nhận kiểm thử và demo

1 Cơ sở lý thuyết về mạng tính toán

Theo bài giảng, mạng tính toán là cấu trúc (M, F), trong đó M là tập thuộc tính hoặc biến và F là tập luật suy diễn tính toán. Một luật mô tả khả năng xác định một nhóm biến từ một nhóm biến khác thông qua công thức hoặc thủ tục tính toán [1].

$$r : u(r) \rightarrow v(r)$$

u(r) là tập biến đầu vào; v(r) là tập biến đầu ra. Hai tập khác rỗng và không giao nhau. Trong bài làm này, mỗi luật được tách thành một đầu ra y, nên v(r) = {y}. Tập biến tham gia luật là M(r) = u(r) ∪ v(r).

Ví dụ, quan hệ A + B + C = 180° cho ba luật: {A, B} → C, {A, C} → B và {B, C} → A. Quan hệ này đối xứng hạng 1: biết bất kỳ hai góc hợp lệ thì tính được góc còn lại. Một công thức tổng quát không có nghĩa mọi chiều tính ngược đều cho nghiệm duy nhất.

2 Tập biến và quy ước

$$M = \{a, b, c, A, B, C, ha, hb, hc, S, p, r, R\}$$

Biến	Ý nghĩa	Miền giá trị
a, b, c	Ba cạnh đối diện các góc A, B, C	Số thực dương
A, B, C	Ba góc trong tam giác	0 < góc < 180°
ha, hb, hc	Đường cao ứng với cạnh a, b, c	Số thực dương
S	Diện tích tam giác	Số thực dương
p	Nửa chu vi	Số thực dương
r	Bán kính đường tròn nội tiếp	Số thực dương
R	Bán kính đường tròn ngoại tiếp	Số thực dương

A, B, C tương ứng α, β, γ trong đề bài. Giá trị góc nhập và xuất dùng độ. Khi tính trong Python, sin_deg(x) = sin(x·π/180), cos_deg(x) = cos(x·π/180); acos_deg(z) = acos(z)·180/π. Các độ dài phải cùng đơn vị; S dùng bình phương đơn vị đó. Ký hiệu p luôn là nửa chu vi, r và R phân biệt chữ thường với chữ hoa.

3 Các nhóm quan hệ tính toán

Các công thức minh họa trong đề bài [2] được tổ chức thành các nhóm quan hệ. Tập tri thức còn bổ sung nửa chu vi, định lý cosin, diện tích theo góc và các quan hệ bán kính. Mỗi nhóm Q biểu diễn quan hệ gốc; các mã R biểu diễn chiều tính cụ thể trong tập F.

Nhóm	Quan hệ gốc	Số luật
Q01	$A + B + C = 180°$	3
Q02	$2p = a + b + c$	4
Q03	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$	6
Q04	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$	6
Q05	$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$	1
Q06	$S = \frac{a \cdot ha}{2} = \frac{b \cdot hb}{2} = \frac{c \cdot hc}{2}$	9
Q07	$S = \frac{bc \sin A}{2}$	3
Q08	$S = pr$	3
Q09	$4RS = abc$	5
Q10	$a = 2R \sin A$	6

Q04, Q07 và Q10 bao gồm các hoán vị tương ứng của a, b, c và A, B, C. Chỉ các chiều có trong Phụ lục A thuộc tập F. Tổng số luật là 3 + 4 + 6 + 6 + 1 + 9 + 3 + 3 + 5 + 6 = 46.

Cách tách quan hệ thành luật

Từ Q06 với S = c·hc/2 tách được R27: {c, hc} → S; R28: {S, c} → hc và R29: {S, hc} → c. Mỗi luật lưu riêng đầu vào, đầu ra, công thức và điều kiện. Vì thế bộ suy diễn chỉ cần kiểm tra luật có đủ đầu vào mà không phải biến đổi đại số trong lúc chạy.

4 Điều kiện áp dụng và tính nhất quán

Kiểm tra dữ liệu và miền xác định

Chỉ chấp nhận các tên biến thuộc M và các giá trị số hữu hạn. Không chấp nhận dữ liệu không phải số, NaN hoặc vô cực. Cạnh, đường cao, diện tích, nửa chu vi và bán kính phải dương; góc thuộc khoảng mở (0°, 180°).

Khi đủ ba cạnh, kiểm tra a + b > c, a + c > b, b + c > a. Với hai góc, tổng phải nhỏ hơn 180°; khi đủ ba góc, tổng phải bằng 180° trong ngưỡng sai số. Nếu p cùng ba cạnh đã biết, kiểm tra 2p = a + b + c.

Luật có phép chia yêu cầu mẫu số khác 0. Luật căn bậc hai cần biểu thức dưới căn không âm và kết quả dương đối với tam giác không suy biến. Luật acos chỉ nhận đối số trong [−1, 1]. Với sai lệch do làm tròn trong ngưỡng rất nhỏ, có thể chặn đối số về biên; giá trị vượt ngưỡng phải báo lỗi.

Đối chiếu dữ kiện dư

Khi đầu vào và đầu ra của một luật đều đã biết, tính lại đầu ra để đối chiếu. Nếu khác nhau vượt ngưỡng, báo mâu thuẫn và giữ nguyên dữ kiện gốc. Ví dụ a = 3, b = 4, c = 5 và S = 7 mâu thuẫn với Heron cho S = 6. Không ghi đè S = 7 bằng S = 6 để che mất xung đột.

$$|x - y| \leq max(\varepsilon_abs, \varepsilon_rel \cdot max(|x|, |y|))$$

Ngưỡng thống nhất là ε_rel = 1e-7 và ε_abs = 1e-8 cho bộ ví dụ. Các phép tính dùng giá trị chưa làm tròn; làm tròn chỉ phục vụ hiển thị. Cần chuẩn hóa đơn vị hoặc điều chỉnh ngưỡng khi dữ liệu thay đổi quy mô lớn.

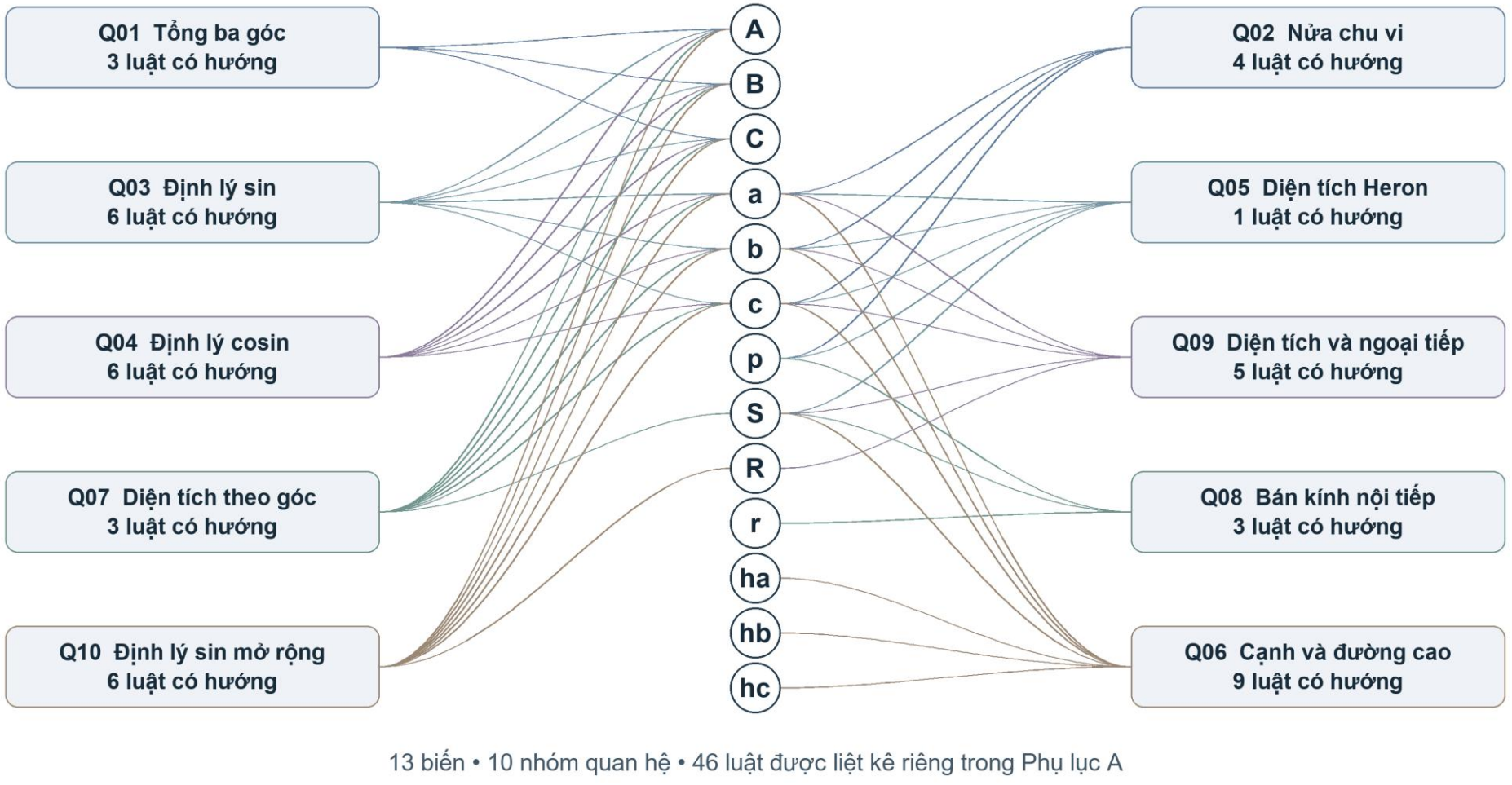
Chiều tính góc bằng sin

Từ sin B = 0,8 có thể nhận B ≈ 53,130102° hoặc 126,869898°. Mô hình cơ sở không chứa các luật suy ngược góc bằng arcsin trong Q03 và Q10. Nếu chỉ có đường suy luận đó, hệ thống trả UNRESOLVED. Góc tính từ ba cạnh qua acos trong Q04 là duy nhất trên (0°, 180°).

Quy ước INVALID dùng cho lỗi nhập hoặc bộ dữ kiện nằm ngoài miền tam giác, ví dụ cạnh âm hay ba cạnh 1, 2, 3. INCONSISTENT dùng cho các giá trị riêng lẻ hợp lệ nhưng xung đột với nhau, ví dụ diện tích không khớp ba cạnh.

5 Sơ đồ mạng tính toán

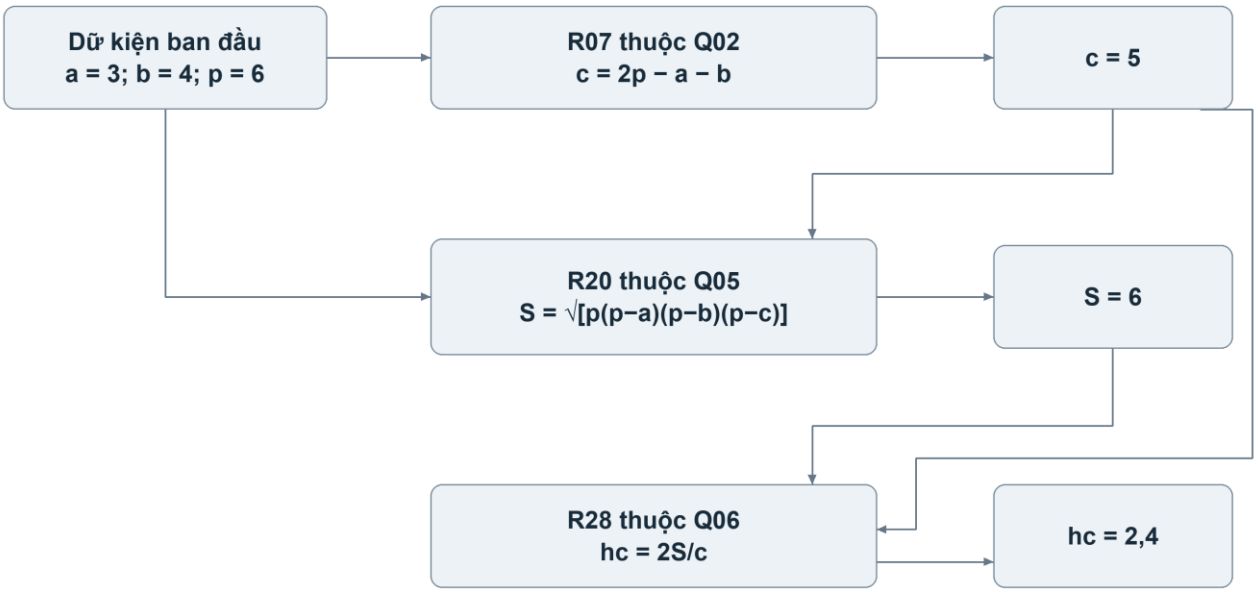
Hình 1 biểu diễn đầy đủ 13 biến và 10 nhóm quan hệ. Nút tròn là biến; nút chữ nhật là nhóm quan hệ. Đường nối thể hiện biến tham gia quan hệ, không biểu diễn chiều tính và không khẳng định mọi chiều đều khả nghịch.



Hình 1 Sơ đồ mạng tổng quát theo nhóm quan hệ

Mạng con phục vụ một mục tiêu

Cho H = {a = 3, b = 4, p = 6} và G = {hc}. Hình 2 chỉ thể hiện các luật cần cho đường phụ thuộc c → S → hc. Khác với sơ đồ tổng quát, các mũi tên ở đây chỉ rõ đầu vào và đầu ra của từng luật.



Mỗi luật chỉ được áp dụng khi đã biết đủ tất cả đầu vào.

Hình 2 Mạng con có hướng tính đường cao hc

Luật	Đầu vào	Đầu ra	Giá trị tính được
R07	p, a, b	c	2·6 − 3 − 4 = 5
R20	p, a, b, c	S	√(6·3·2·1) = 6
R28	S, c	hc	2·6/5 = 2,4

R20 phải dùng lại a, b, p ban đầu cùng c vừa tính; R28 dùng cả S và c. Do đó mũi tên không phải phép truyền một giá trị duy nhất qua từng nút. Mọi đầu vào của luật đều phải có giá trị trước khi luật được áp dụng.

Đây là chuỗi suy luận rút gọn theo quan hệ phụ thuộc. Nếu quét đủ R01–R46 theo thứ tự mã, chương trình có thể tính thêm các góc trung gian trước khi tính S. Nhật ký thực tế cần giữ đúng thứ tự phát sinh của chương trình, không thay bằng ba bước rút gọn này.

6 Thuật toán suy diễn tiến

Đầu vào gồm H là ánh xạ tên biến đến giá trị và G là tập mục tiêu. Thuật toán duy trì K là ánh xạ các giá trị hiện biết và Trace là danh sách bước suy luận. Các luật được quét theo thứ tự R01 đến R46. Khi một luật có đủ đầu vào và đầu ra chưa biết, tính giá trị mới rồi bổ sung vào K.

VALIDATE kiểm tra miền, các ràng buộc đủ dữ kiện và mọi luật đã biết cả đầu vào lẫn đầu ra. Thủ tục này phải chạy trước lần kiểm tra mục tiêu đầu tiên và sau mỗi lần bổ sung. Nếu có lỗi, thủ tục dừng với INVALID hoặc INCONSISTENT theo quy ước ở mục 4.

Mã giả

```
SOLVE(H, G, F):
  kiểm tra tên biến và dạng dữ liệu của H, G
  K <- bản sao của H; Trace <- []
  VALIDATE(K)
  nếu mọi mục tiêu G đã biết: trả SOLVED, K, Trace
  lặp:
    changed <- false
    với r trong F theo thứ tự mã:
      nếu đủ inputs(r) và output(r) chưa biết:
        y <- tính công thức của r từ K
        kiểm tra miền của y; K[output(r)] <- y
        VALIDATE(K)
        thêm id, đầu vào, công thức và y vào Trace
        changed <- true
        nếu mọi mục tiêu G đã biết: trả SOLVED, K, Trace
    nếu changed = false:
      trả UNRESOLVED, K, các mục tiêu còn thiếu, Trace
```

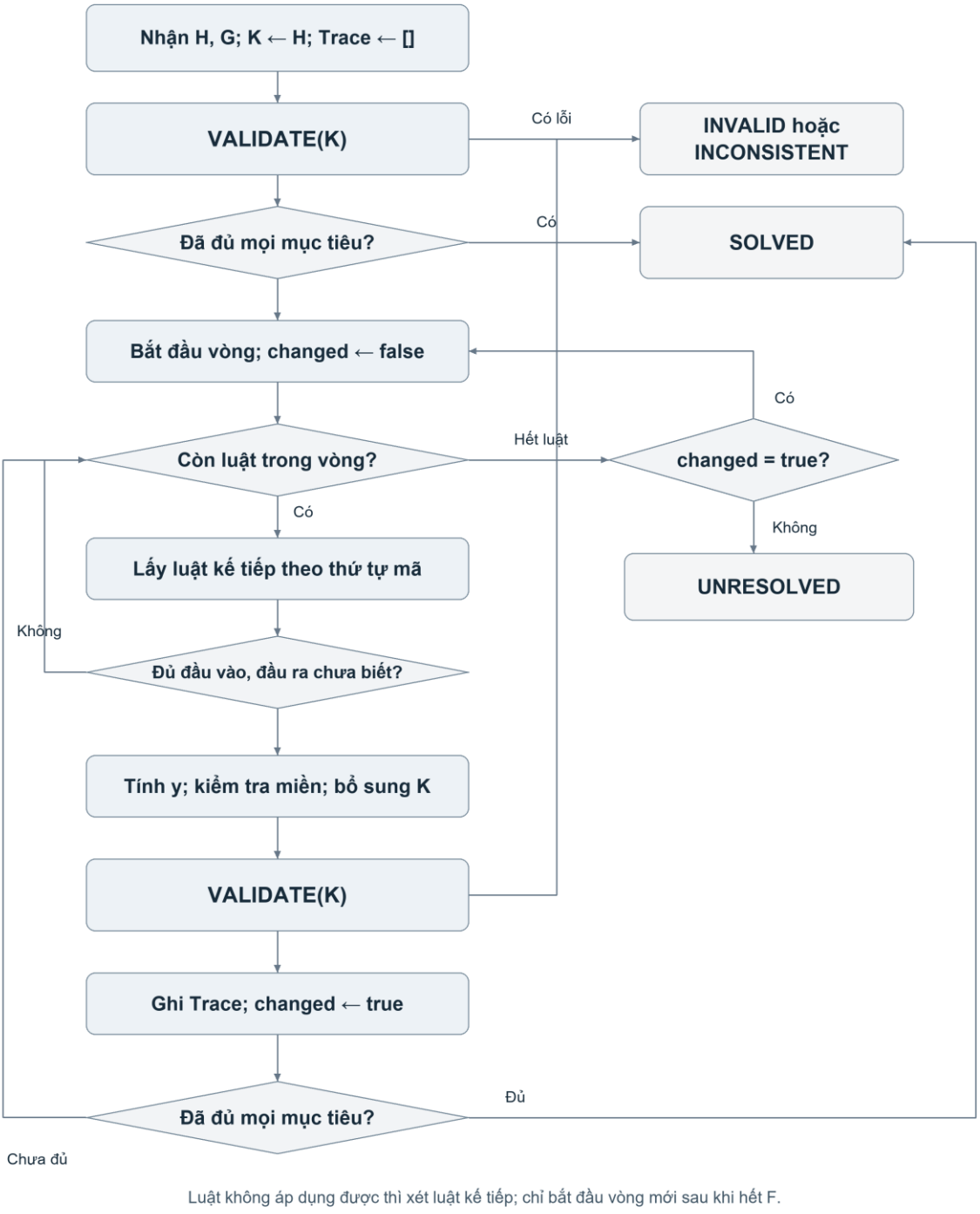
Tính dừng và độ phức tạp

Mỗi bước thành công thêm một biến chưa biết; K không mất giá trị và không ghi đè giá trị đã biết. Vì n = |M| = 13, số lần bổ sung không vượt quá n − |H|. Nếu một vòng quét không thêm biến, thuật toán dừng với UNRESOLVED.

Với m = |F| = 46 và kích thước đầu vào mỗi luật được chặn bởi hằng số, quét luật và kiểm tra sau từng lần bổ sung có chi phí O(nm) phép đánh giá. Thuật toán tìm một chuỗi theo thứ tự đã định; không tối ưu số bước hoặc tổng chi phí tính toán. Bộ nhớ cho giá trị và Trace là O(n), ngoài kho luật O(m).

Lưu đồ suy diễn

Lưu đồ diễn đạt cùng quy trình với mã giả. Nếu một lượt quét không có luật sinh biến mới thì trả UNRESOLVED. Sau một lần bổ sung, tiếp tục lượt quét theo thứ tự mã khi mục tiêu vẫn chưa đủ.



Hình 3 Lưu đồ suy diễn tiến và các nhánh kết thúc

7 Thiết kế tổ chức chương trình

Thiết kế tách kho tri thức khỏi bộ suy diễn. Khi thêm hoặc sửa công thức, thay đổi được thực hiện ở kho luật và điều kiện tương ứng; cơ chế duyệt luật vẫn sử dụng cùng cấu trúc dữ liệu. Ngôn ngữ dự kiến là Python, phù hợp phép tính số và tổ chức dữ liệu ánh xạ.

Thành phần	Dữ liệu và trách nhiệm
Mô hình biến	Danh sách 13 tên biến, ý nghĩa, đơn vị và miền giá trị
Kho tri thức	46 luật; mỗi luật có mã, nhóm, đầu vào, đầu ra, công thức, điều kiện và hàm tính
Bộ kiểm tra	Kiểm tra dữ liệu nhập, điều kiện hình học, sai số và mâu thuẫn
Bộ suy diễn	Duyệt luật, cập nhật K và tạo Trace theo mã giả
Giao diện	Nhận H, G; hiển thị kết quả, trạng thái và bước suy luận
Bộ kiểm thử	Đối chiếu đầu ra thực tế với các ca kỳ vọng đã định nghĩa

Cấu trúc luật và bước suy luận

Ví dụ R28 có group = Q06, inputs = [S, c], output = hc, formula = "hc = 2*S/c", điều kiện S > 0 và c > 0. Hàm tính nhận giá trị đã kiểm tra. Biểu thức dạng chuỗi phục vụ trình bày; không dùng eval để thực thi chuỗi do người dùng nhập.

Một bước Trace gồm số thứ tự, mã luật, các đầu vào kèm giá trị, công thức và đầu ra chưa làm tròn. Nhờ mã luật, người đọc có thể đối chiếu một bước với Phụ lục A. Thông báo mâu thuẫn cần nêu biến, giá trị đang có, giá trị tính lại và luật phát hiện xung đột.

Trạng thái kết quả

Trạng thái	Ý nghĩa
SOLVED	Mọi mục tiêu có giá trị và K vượt qua các kiểm tra hiện có
UNRESOLVED	Tập luật cơ sở chưa suy ra được ít nhất một mục tiêu
INVALID	Tên biến, kiểu số hoặc miền dữ kiện không hợp lệ
INCONSISTENT	Các dữ kiện hoặc giá trị suy ra xung đột với quan hệ đã biết

Nếu mục tiêu đã có trong H, Trace có thể rỗng; VALIDATE vẫn chạy trước khi trả kết quả. Các kiểm tra chỉ áp dụng được khi đủ dữ kiện tương ứng, vì vậy SOLVED không phải chứng nhận đầy đủ tính tồn tại hoặc duy nhất của mọi cấu hình tam giác phù hợp.

8 Ví dụ suy luận và phân tích

Hai góc và một cạnh

Cho A = 50°, B = 60°, c = 10 và yêu cầu C, a, b. Trước hết R03 cho C = 180° − 50° − 60° = 70°. Sau đó sử dụng định lý sin để tính hai cạnh còn lại:

$$a = \frac{10 \sin 50°}{\sin 70°} \approx 8{,}152075$$

$$b = \frac{10 \sin 60°}{\sin 70°} \approx 9{,}216050$$

R09 có thể tính a từ c, A, C; R11 tính b từ c, B, C. Khi duyệt theo thứ tự mã, một luật tương đương khác có thể tính cùng biến trước. Kết quả và tính nhất quán phải như nhau trong ngưỡng sai số.

Hai cạnh và góc xen giữa

Cho b = 3, c = 4, A = 90° và yêu cầu a, S. R14 cho a = √(3² + 4² − 2·3·4 cos 90°) = 5. Có thể tính S = bc sin A/2 = 6 theo Q07; một chuỗi qua p và Heron cũng cho S = 6. Đây là hai đường toán học hợp lệ, không yêu cầu chương trình luôn chọn công thức trực tiếp.

Dữ kiện có hai tam giác phù hợp

Cho A = 30°, a = 5, b = 8. Định lý sin cho sin B = 0,8. Hai khả năng dưới đây đều có góc C dương và thỏa các dữ kiện:

Khả năng	B theo độ	C theo độ	c
1	53.130102	96.869898	9.928203
2	126.869898	23.130102	3.928203

Với 46 luật cơ sở, các mục tiêu B, C, c ở bài toán này chưa có luật phù hợp để suy ra nên trả UNRESOLVED. Nếu mở rộng, cần giữ cả hai nhánh, lọc theo điều kiện và phân biệt nghiệm duy nhất với nhiều nghiệm. Việc bỏ chiều arcsin trong phiên bản cơ sở tránh kết luận tùy ý.

9 Kế hoạch kiểm thử

Bảng 1 quy định đầu vào, mục tiêu và kết quả kỳ vọng. Giá trị số được tính từ công thức toán học và đối chiếu bằng ε_rel = 1e-7, ε_abs = 1e-8. Trạng thái cần khớp chính xác. Các giá trị trong bảng không phải nhật ký thực thi; kết quả chạy được ghi riêng ở Phụ lục B.

Mã	Dữ kiện H	Mục tiêu G	Kết quả kỳ vọng
T01	a=3, b=4, c=5	p, S, hc, r, R	SOLVED; p=6, S=6, hc=2.4, r=1, R=2.5
T02	A=50, B=60, c=10	C, a, b	SOLVED; C=70, a=8.152075, b=9.21605
T03	b=3, c=4, A=90	a, S	SOLVED; a=5, S=6
T04	a=3, b=4, p=6	c, S, hc	SOLVED; c=5, S=6, hc=2.4
T05	c=10, hc=6	S	SOLVED; S=30
T06	a=3	S	UNRESOLVED; Chưa đủ cơ sở suy ra mục tiêu
T07	a=1, b=2, c=3	S	INVALID; Tam giác suy biến
T08	a=-3, b=4, c=5	S	INVALID; Cạnh không dương
T09	a=3, b=4, c=5, S=7	S	INCONSISTENT; Heron cho S = 6; không được ghi đè S = 7
T10	A=30, B=60, C=90	a	UNRESOLVED; Chưa đủ cơ sở suy ra mục tiêu
T11	A=30, a=5, b=8	B, C, c	UNRESOLVED; Mô hình cơ sở không có luật arcsin ngược; có hai tam giác hợp lệ
T12	S=6, p=6	r	SOLVED; r=1

Bảng 1 Các ca kiểm thử chức năng và xử lý lỗi

Kiểm thử biên và tiêu chí chấp nhận

Bổ sung các ca tên biến không tồn tại, chuỗi không phải số, NaN/vô cực, A = 100° và B = 90°, tam giác gần suy biến và dữ kiện dư sai khi mục tiêu đã biết. Đặc biệt kiểm tra chuyển đổi độ/radian và việc không ghi đè giá trị gốc.

Một ca đạt khi trạng thái, các mục tiêu và thông báo lỗi phù hợp đặc tả; Trace có đầu vào đủ tại từng bước và mã luật đúng. Không bắt buộc Trace bằng một chuỗi rút gọn minh họa nếu thứ tự quét làm xuất hiện thêm các giá trị trung gian hợp lệ.

10 Giới hạn và hướng mở rộng

Mạng tính toán biểu diễn được các đại lượng, chiều tính và điều kiện một cách tường minh. Bộ suy diễn tạo kết quả kèm chuỗi luật nên có thể giải thích vì sao tính được mục tiêu. Với cấu trúc tách kho luật và cơ chế suy diễn, có thể mở rộng tri thức mà không thay toàn bộ quy trình duyệt.

Giới hạn của phạm vi cơ sở

Tập F cố định chưa bao phủ mọi bài toán tam giác. Phiên bản cơ sở không giải hệ phương trình tổng quát, không suy ngược Heron để tìm cạnh, không phân nhánh góc từ arcsin và không tối ưu đường suy luận. Vì vậy UNRESOLVED chỉ khẳng định chưa đạt mục tiêu bằng những luật đang lưu, không khẳng định bài toán không có lời giải toán học.

Kiểm tra tính nhất quán chỉ đối chiếu được các quan hệ đã đủ dữ kiện. Một mục tiêu có thể tính được khi chưa xác định duy nhất toàn bộ tam giác, chẳng hạn S từ c và hc. Khi cần chứng nhận sự tồn tại hoặc tính duy nhất của tam giác, phải bổ sung cơ chế ràng buộc và phân tích nghiệm rộng hơn.

Hướng mở rộng

Có thể bổ sung cơ chế nhiều nghiệm và lọc nhánh để xử lý trường hợp SSA. Có thể gán trọng số cho luật nhằm so sánh các chuỗi giải và ưu tiên chi phí nhỏ. Một hướng khác là mở rộng biến như trung tuyến hoặc phân giác, đồng thời bổ sung công thức, miền xác định và kiểm thử tương ứng.

Trong phạm vi hiện tại, cần giữ nhất quán 13 biến và 46 mã luật giữa chương trình, báo cáo và dữ liệu kiểm thử. Các cải tiến phải cập nhật đồng thời mô tả thuật toán, bảng luật và kết quả kỳ vọng để người đọc đối chiếu được hành vi.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Đình Hiển. Các hệ cơ sở tri thức. Chương 3 Thiết kế cơ sở tri thức, mục 3.3.3 Mạng tính toán. Tài liệu “4b. Phuong phap BDTT (tt).pdf”, slide 10–25. Dùng cho định nghĩa quan hệ, mạng (M, F), luật suy diễn và điều kiện ràng buộc.

[2] Đề Bài 1 và hướng dẫn bài nộp do giảng viên cung cấp. Yêu cầu dùng mạng tính toán để biểu diễn tri thức tam giác; các ví dụ gồm định lý sin, công thức Heron, tổng ba góc và diện tích theo cạnh với đường cao.

Phụ lục A Danh mục luật 1

Danh mục giữ nguyên các mã R01–R46 đã thống nhất. sin_deg, cos_deg và acos_deg nhận hoặc trả góc theo độ. Mọi luật yêu cầu đầu vào hữu hạn, thuộc miền ở mục 2; điều kiện chi tiết và kiểm tra nhất quán theo mục 4 và bảng CSV đi kèm.

Luật	Nhóm	Đầu vào	Ra	Công thức tính
R01	Q01	B, C	A	A = 180 - B - C
R02	Q01	A, C	B	B = 180 - A - C
R03	Q01	A, B	C	C = 180 - A - B
R04	Q02	a, b, c	p	p = (a + b + c) / 2
R05	Q02	p, b, c	a	a = 2*p - b - c
R06	Q02	p, a, c	b	b = 2*p - a - c
R07	Q02	p, a, b	c	c = 2*p - a - b
R08	Q03	b, A, B	a	a = b*sin_deg(A)/sin_deg(B)
R09	Q03	c, A, C	a	a = c*sin_deg(A)/sin_deg(C)
R10	Q03	a, B, A	b	b = a*sin_deg(B)/sin_deg(A)
R11	Q03	c, B, C	b	b = c*sin_deg(B)/sin_deg(C)
R12	Q03	a, C, A	c	c = a*sin_deg(C)/sin_deg(A)
R13	Q03	b, C, B	c	c = b*sin_deg(C)/sin_deg(B)
R14	Q04	b, c, A	a	a = sqrt(b^2 + c^2 - 2*b*c*cos_deg(A))
R15	Q04	a, b, c	A	A = acos_deg((b^2 + c^2 - a^2)/(2*b*c))
R16	Q04	a, c, B	b	b = sqrt(a^2 + c^2 - 2*a*c*cos_deg(B))
R17	Q04	a, b, c	B	B = acos_deg((a^2 + c^2 - b^2)/(2*a*c))
R18	Q04	a, b, C	c	c = sqrt(a^2 + b^2 - 2*a*b*cos_deg(C))
R19	Q04	a, b, c	C	C = acos_deg((a^2 + b^2 - c^2)/(2*a*b))
R20	Q05	p, a, b, c	S	S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
R21	Q06	a, ha	S	S = a*ha/2
R22	Q06	S, a	ha	ha = 2*S/a
R23	Q06	S, ha	a	a = 2*S/ha

Phụ lục A Danh mục luật 2

Danh mục giữ nguyên các mã R01–R46 đã thống nhất. sin_deg, cos_deg và acos_deg nhận hoặc trả góc theo độ. Mọi luật yêu cầu đầu vào hữu hạn, thuộc miền ở mục 2; điều kiện chi tiết và kiểm tra nhất quán theo mục 4 và bảng CSV đi kèm.

Luật	Nhóm	Đầu vào	Ra	Công thức tính
R24	Q06	b, hb	S	S = b*hb/2
R25	Q06	S, b	hb	hb = 2*S/b
R26	Q06	S, hb	b	b = 2*S/hb
R27	Q06	c, hc	S	S = c*hc/2
R28	Q06	S, c	hc	hc = 2*S/c
R29	Q06	S, hc	c	c = 2*S/hc
R30	Q07	b, c, A	S	S = b*c*sin_deg(A)/2
R31	Q07	a, c, B	S	S = a*c*sin_deg(B)/2
R32	Q07	a, b, C	S	S = a*b*sin_deg(C)/2
R33	Q08	p, r	S	S = p*r
R34	Q08	S, p	r	r = S/p
R35	Q08	S, r	p	p = S/r
R36	Q09	a, b, c, R	S	S = a*b*c/(4*R)
R37	Q09	a, b, c, S	R	R = a*b*c/(4*S)
R38	Q09	S, R, b, c	a	a = 4*S*R/(b*c)
R39	Q09	S, R, a, c	b	b = 4*S*R/(a*c)
R40	Q09	S, R, a, b	c	c = 4*S*R/(a*b)
R41	Q10	R, A	a	a = 2*R*sin_deg(A)
R42	Q10	a, A	R	R = a/(2*sin_deg(A))
R43	Q10	R, B	b	b = 2*R*sin_deg(B)
R44	Q10	b, B	R	R = b/(2*sin_deg(B))
R45	Q10	R, C	c	c = 2*R*sin_deg(C)
R46	Q10	c, C	R	R = c/(2*sin_deg(C))

Phụ lục B Ghi nhận kiểm thử và demo

Biểu mẫu dùng để ghi kết quả thực thi khi tích hợp chương trình. Đối chiếu từng ca với Bảng 1, ghi giá trị hoặc lỗi quan sát được, nhận xét Đạt/Không đạt và đường dẫn bằng chứng tương ứng. Giữ nguyên đầu vào từng ca để có thể chạy lại.

Thông tin thực thi	Nội dung
Phiên bản chương trình hoặc mã commit	
Phiên bản Python và hệ điều hành	
Ngày thực hiện và người kiểm tra	
Lệnh chạy hoặc thao tác giao diện	

Ca	Kết quả thực tế	Đạt hoặc Không đạt	Tệp bằng chứng
T01			
T02			
T03			
T04			
T05			
T06			
T07			
T08			
T09			
T10			
T11			
T12			

Kịch bản demo

Dùng T04 để minh họa tính c, S, hc qua đại lượng trung gian; dùng T09 để minh họa phát hiện diện tích mâu thuẫn; dùng T11 để giải thích giới hạn xử lý góc theo sin. Ảnh hoặc clip cần thể hiện đầu vào, mục tiêu, trạng thái và các bước suy luận của lần chạy thực tế.

Bằng chứng	Mô tả hoặc đường dẫn
Demo tính toán hợp lệ	
Demo phát hiện mâu thuẫn	
Demo xử lý mục tiêu chưa suy ra được	